

Parte 8 - Container e K8s

Macchine Virtuali vs Container

- **Macchine Virtuali:** virtualizzano l'hardware fisico tramite un Hypervisore. Ogni VM esegue un sistema operativo (Guest OS) completo di kernel e bootloader, causando avvio lenti e un elevato consumo di risorse (overhead).
- **Container:** isolano l'ambiente a livello di sistema operativo. Condividono il kernel della macchina Host, separando solo il filesystem, la rete e i processi. Sono leggeri, hanno un avvio istantaneo (sono normali eseguibili) e overhead insignificante.

L'ecosistema Docker

Docker si compone di tre elementi architetturali principali:

1. **Daemon (`dockerd`):** il motore in background sull'Host che crea e gestisce fisicamente i container.
2. **Client (`docker`):** l'interfaccia a riga di comando usata per comunicare con il Daemon.
3. **Registry (es. DockerHub):** l'archivio (repository) pubblico o privato da cui si scaricano le immagini predefinite.

Entità Fondamentali:

- **Immagini:** template immutabili a strati (layers) che contengono un intero filesystem virtuale e il software necessario.
- **Container:** istanze in esecuzione (mutabili) generate a partire da un'immagine.
- **Volumi:** cartelle dell'host montate all'interno del container per garantire la persistenza dei dati, che altrimenti verrebbero persi alla chiusura del container.

Creazione e Orchestrazione:

- **Dockerfile:** un file di testo contenente la "ricetta" (istruzioni sequenziali) per generare da zero una nuova immagine personalizzata.
- **Docker Compose:** strumento che permette di configurare e avviare più container interconnessi (che condividono la rete) descrivendo l'intera infrastruttura in un singolo file YAML.

Kubernetes (K8s)

Kubernetes è un sistema di orchestrazione che gestisce carichi di lavoro containerizzati su larga scala, facilitando lo scaling orizzontale e l'automazione in base a configurazioni dichiarative (file YAML).

Architettura e Risorse:

- **Cluster e Nodi:** un cluster è un gruppo di server interconnessi; ogni singolo server è chiamato nodo.
- **Pod:** l'unità logica più piccola di K8s. È un gruppo di container (spesso uno solo) che condividono lo stesso storage e la stessa rete (es. lo stesso indirizzo localhost).
- **Deployment:** specifica lo stato desiderato dell'applicazione. Permette di definire l'immagine, configurare limiti hardware (RAM/CPU) e stabilire quante repliche di un determinato Pod devono essere in esecuzione.

- **Service:** fornisce un punto di accesso di rete (IP fisso) stabile per un gruppo di pod, nascondendo il fatto che i singoli pod possano essere creati o distrutti in qualsiasi momento.
- **Ingress:** definisce le regole per esporre i service interni al cluster verso l'esterno (traffico HTTP/HTTPS proveniente dai client).
- **kubectl:** è la CLI ufficiale di Kubernetes, utilizzata per ispezionare il cluster (es. `kubectl get pods`) e per applicare i file YAML (es. `kubectl apply -f file.yml`).